கணக்கீடு 4

2000 கிகி எடை கொண்ட வாகனத்தைத் தூக்குவதற்கு நீரியல் அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. வாகனம் இருக்கும் பிஸ்டனின் பரப்பளவு 0.5 மீ^{2} மற்றும் விசை செயல்படும் பிஸ்டனின் பரப்பளவு 0.03 மீ^{2} எனில், வாகனத்தைத் தூக்குவதற்குத் தேவைப்படும் குறைந்த அளவு விசை யாது?

கொடுக்கப்பட்டவை

வாகனம் உள்ள பிஸ்டனின் பரப்பளவு (A_1) = 0.5 மீ^{2}

வாகனத்தின் எடை (F_1) = 2000 கிகி × 9.8 மீ வி$^{-2}$

F_2 என்ற விசை செயல்படும் பரப்பளவு (A_2) = 0.03 மீ^{2}

தீர்வு

$$P_1 = P_2; \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \text{ மேலும் } F_2 = \frac{F_1}{A_1} A_2;$$

$$F_2 = (2000 \times 9.8) \frac{0.03}{0.5} = 1176 \text{ N}$$

3.5 அடர்த்தி

செயல்பாடு 5

இரண்டு 250 செமீ^{3} (1 மிலி = 1 செமீ^{3}) கொள்ளளவு கொண்ட கண்ணாடிக் குடுவைகளை எடுத்துக்கொள்க. ஒரு குடுவையில் 250 செமீ^{3} அளவு நீரையும் மற்றொன்றில் அதே அளவு மண்ணெண்ணெயையும் நிரப்பவும். இரு குடுவைகளின் எடையை தராசில் அளக்கவும். நீரினால் நிரப்பப்பட்ட குடுவையின் எடை அதிகமாக உள்ளதைக் காணலாம். ஏன்?

நீர் மற்றும் மண்ணெண்ணெய் ஆகியவற்றின் ஓரலகு பருமனுக்கான நிறையைக் கண்டறிந்தால் இதற்கான விடையை அறியலாம்.



இதை மேலும் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்வதற்கு குடுவையின் நிறையை 80 கி எனக் கொள்வோம். நீர் நிரப்பப்பட்ட குடுவையின் நிறை 330 கி மற்றும் மண்ணெண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட குடுவையின் நிறை 280 கி இருக்குமெனில், நீரின் நிறை மட்டும் 250 கி மற்றும் மண்ணெண்ணையின் நிறை மட்டும் 200 கி ஆகும். இங்கு, ஓரலகு பருமனுக்கான நீரின் நிறை 250 கி / 250 செமீ^{3} ஆகும். இது 1 கி / செமீ^{3} க்கு சமம். மண்ணெண்ணையின் ஓரலகு பருமனுக்கான நிறை 200 கி / 250 செமீ^{3} எனில், இதன் மதிப்பு 0.8 கி / செமீ^{3} ஆகும். இதன் முடிவு, நீரின் அடர்த்தி மற்றும் மண்ணெண்ணையின் அடர்த்தி முறையே 1 கி / செமீ^{3} மற்றும் 0.8 கி / செமீ^{3} என்பதாகும். எனவே, ஒரு பொருளின் அடர்த்தியை அதன் ஓரலகு பருமனுக்கான நிறை என்று குறிப்பிடலாம்.

அடர்த்தியின் SI அலகு கிலோகிராம் / மீட்டர்^{3} அல்லது கிகி / மீ^{3}. மேலும் கிராம் / சென்டிமீட்டர்^{3} (கி / மீ^{3}) எனவும் இதனைக் குறிப்பிடலாம். அடர்த்திக்கான குறியீடு ரோ (ρ) எனப்படுகிறது.

3.5.1 ஒப்படர்த்தி

இரண்டு பொருள்களின் அடர்த்தியை ஒப்பிடுவதற்கு அவற்றின் நிறைகளைக் கண்டறிய வேண்டும். பெரும்பாலும் 4°C வெப்பநிலையில் நீரின் அடர்த்தியுடன் பொருள்களின் அடர்த்தியை ஒப்பிடுவதுதான் வழக்கமாக உள்ளது. ஏனெனில், 4°C வெப்பநிலையில் நீரின் அடர்த்தி 1 கி/செமீ^{3} ஆகும். ஒரு பொருளின் ஒப்படர்த்தி என்பது அப்பொருளின் அடர்த்தியை 4°C ல் நீரின் அடர்த்தியோடு ஒப்பிடுவதாகும். எனவே, ஒரு பொருளின் ஒப்படர்த்தி என்பது அப்பொருளின் அடர்த்திக்கும், 4°C வெப்பநிலையில் நீரின் அடர்த்திக்கும் உள்ள விகிதமென்று வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\text{ஒப்படர்த்தி (R.D.)} = \frac{\text{பொருளின் அடர்த்தி}}{\text{நீரின் அடர்த்தி (4°C)}}$$

$$\text{அடர்த்தி} = \frac{\text{நிறை}}{\text{பருமன்}} \text{ என்பதால்,}$$

$$\text{ஒப்படர்த்தி} = \frac{\text{பொருளின் நிறை / பொருளின் பருமன்}}{\text{நீரின் நிறை / நீரின் பருமன்}}$$

ஆனால், பொருளின் பருமனும் நீரின் பருமனும் சமமாக உள்ளதால்,

$$\text{ஒப்படர்த்தி} = \frac{\text{பொருளின் நிறை}}{\text{நீரின் நிறை (4°C)}}$$

எனவே, ஒரு பொருளின் ஒப்படர்த்தியானது குறிப்பிட்ட பருமன் அளவுள்ள அப்பொருளின் நிறைக்கும், 4°C வெப்பநிலையில் அதே பருமனைக் கொண்ட நீரின் நிறைக்கும் இடையே உள்ள விகிதத்தையும் குறிக்கிறது.

IX_SCI_TM_Unit-03_PHY.indd 32 12/7/2022 6:32:57 PM